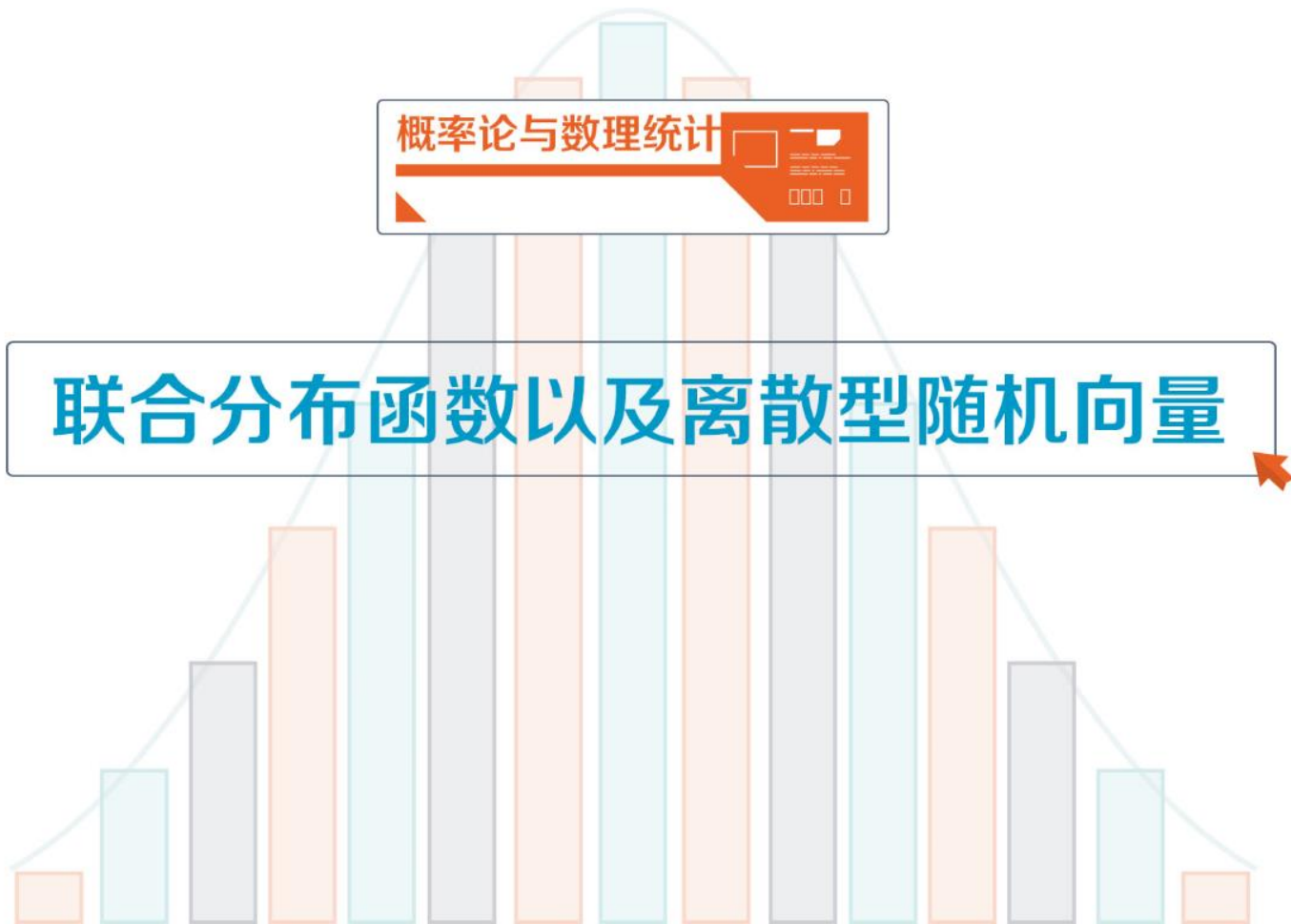




联合分布函数以及离散型随机向量





例如：为了研究某一地区6岁儿童的发育状况，对这一地区的每一个6岁儿童，观测他的身高 H 和体重 W .

分析：显然，样本空间
 $S = \{e\} = \{\text{这一地区所有6岁儿童}\}$

而身高 $H(e)$ 和体重 $W(e)$ 是定义在**同一样本空间** S 上的**两个**随机变量，由它们构成了**一个向量** (H, W) .





例如：飞机的重心在空中的位置，可由它在空间坐标系中的坐标 (X, Y, Z) 来确定.

分析：显然，样本空间.

$S = \{e\} = \{\text{飞机重心在空中的位置}\}$



X 轴的坐标 $X(e)$ 、 Y 轴的坐标 $Y(e)$ 以及 Z 轴的坐标 $Z(e)$ 是定义在**同一**
样本空间 S 上的**三个**随机变量，由它们构成了一个**向量** (X, Y, Z) .



定义：一般地，设 E 是一个随机试验，样本空间为 $S=\{e\}$ ， $X_1=X_1\{e\}$ ， $X_2=X_2\{e\}$ ， $\dots$ ， $X_n=X_n\{e\}$ 是定义在 S 上的随机变量，由它们构成的一个 n 维向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 叫做 n 维随机向量或 n 维随机变量.

即： $X_i: S \rightarrow R$

$e \rightarrow X_i(e)$

一个随机变量也叫一维随机变量.

由于从二维推广到多维一般无实质性的困难，我们重点讨论二维随机变量，请注意与一维情形的对照.



一、二维随机变量的分布函数

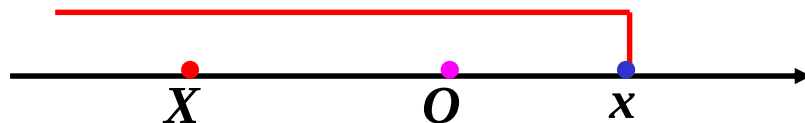
定义：设 (X,Y) 是二维随机变量，对于任意实数 x, y ，二元函数

$$F(x, y) = P\{(X \leq x) \cap (Y \leq y)\} = P(X \leq x, Y \leq y)$$

称为二维随机变量 (X,Y) 的**分布函数**，或者称为随机变量 X 和 Y 的**联合分布函数**. (Joint Distribution Function)

一维随机变量 X 的分布函数

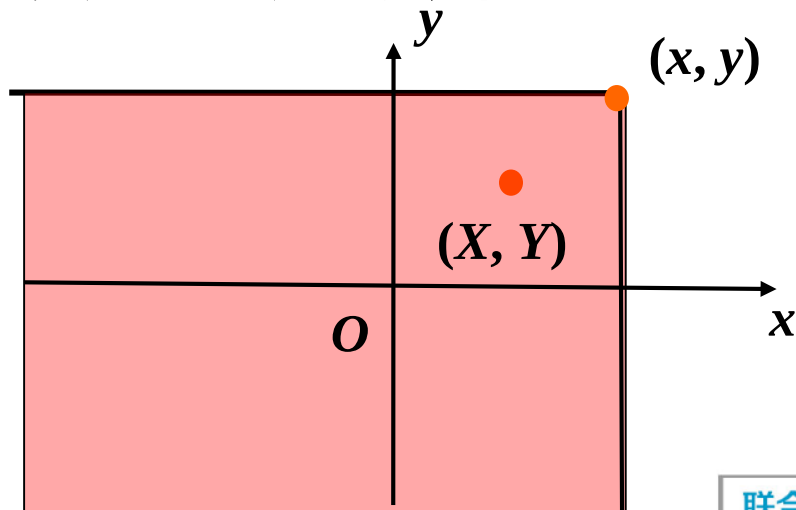
$$F(x) = P(X \leq x) \quad -\infty < x < \infty$$





分布函数的函数值的几何解释

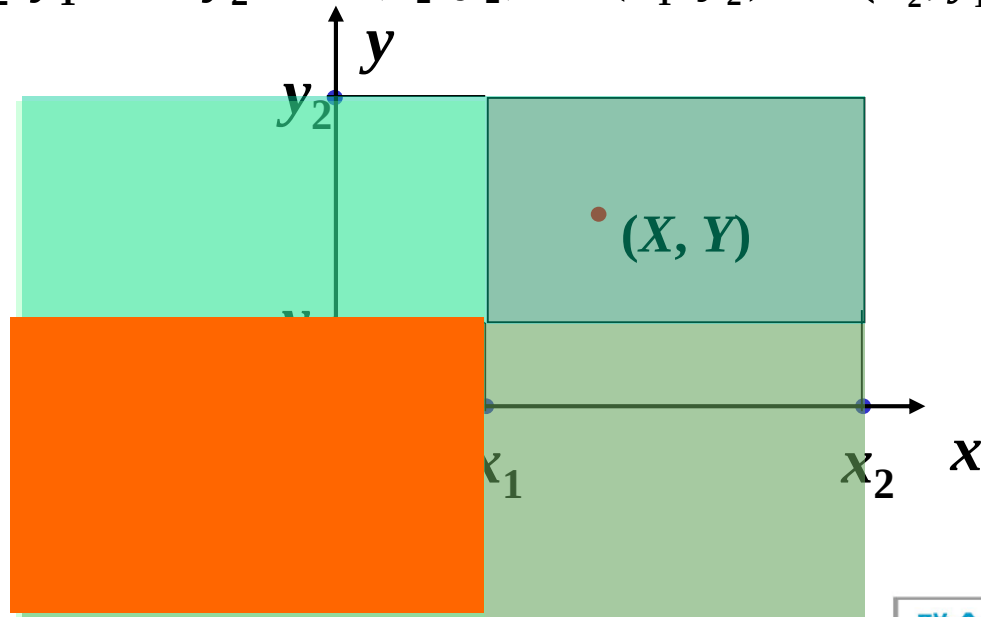
将二维随机变量 (X, Y) 看作平面上随机点的坐标，那么，分布函数 $F(x, y)$ 在点 (x, y) 处的函数值就是随机点 (X, Y) 落在下图所示的以点 (x, y) 为顶点而位于该点左下方的无穷矩形区域内的概率。





随机点 (X, Y) 落在矩形 $\{x_1 < x \leq x_2, y_1 < y \leq y_2\}$ 内的概率为

$$P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\} = F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1)$$



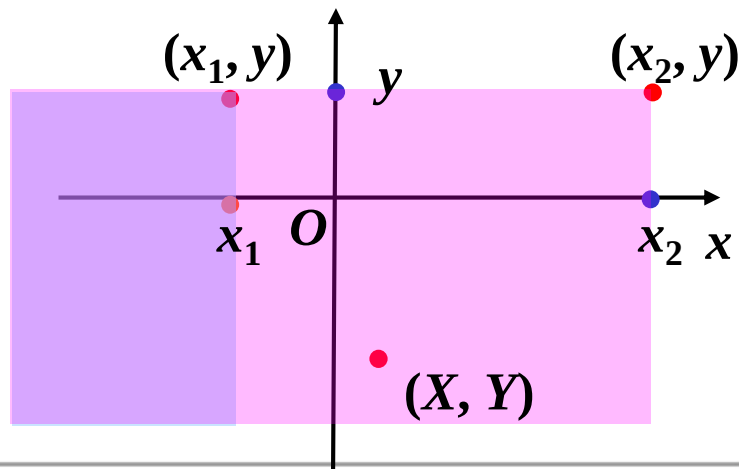


分布函数 $F(x,y)$ 的性质

1. $F(x,y)$ 是关于变量 x 和 y 的不减函数;

对任意固定的 $y \in R$ 及 $\forall x_1, x_2 \in R$, 当 $x_1 < x_2$ 时, $F(x_1, y) \leq F(x_2, y)$

对任意固定的 $x \in R$ 及 $\forall y_1, y_2 \in R$, 当 $y_1 < y_2$ 时, $F(x, y_1) \leq F(x, y_2)$





2. $0 \leq F(x, y) \leq 1$, 且

对任意固定的 $y \in R$, $F(-\infty, y) = 0$

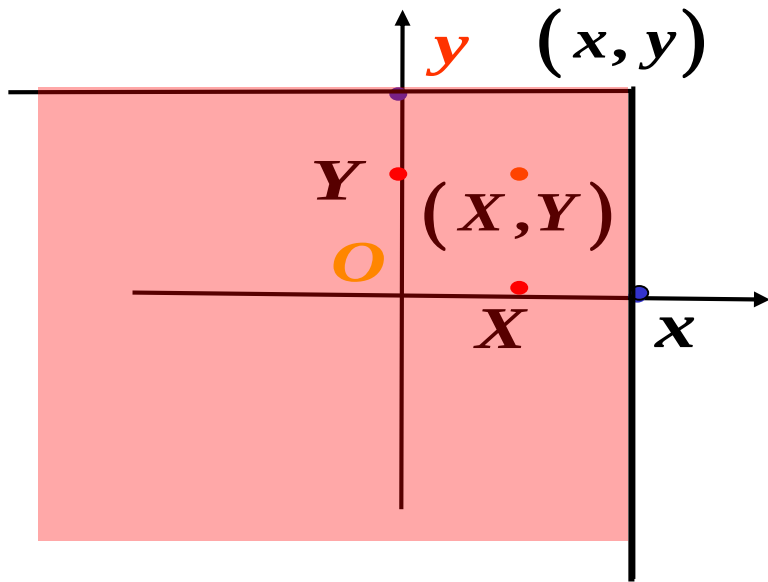
对任意固定的 $x \in R$, $F(x, -\infty) = 0$

$$F(-\infty, -\infty) = 0, F(+\infty, +\infty) = 1$$

3. $F(x, y)$ 关于变量 x 和 y 都是右连续的;

$$F(x+0, y) = \lim_{x \rightarrow x^+} F(x, y) = F(x, y)$$

$$F(x, y+0) = \lim_{y \rightarrow y^+} F(x, y) = F(x, y)$$



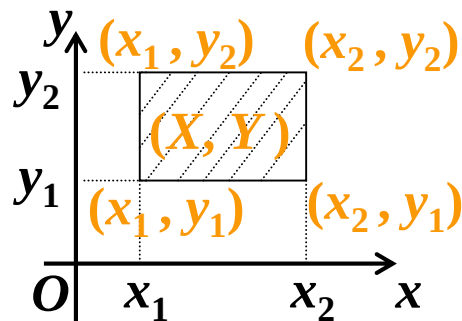


4. 对任意的 $x_1 < x_2, y_1 < y_2$ 有下式成立

$$F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \geq 0$$

事实上 $F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) = P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2) \geq 0$

任何二维随机变量的分布函数都具有这四条性质；反之可证：如果某个二元函数具有这四条性质，那么，它一定是某个二维随机变量的分布函数.



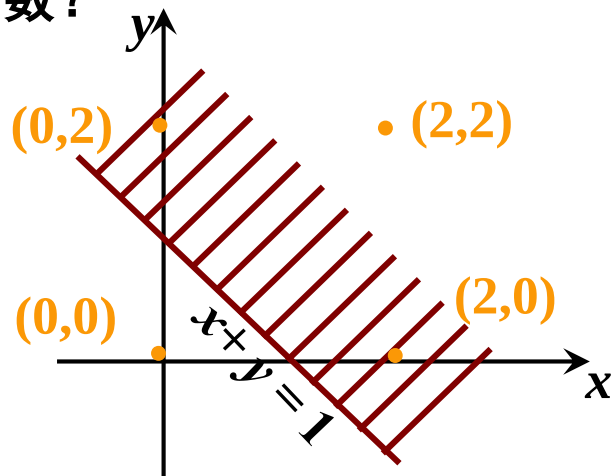


例1. 设 $F(x, y) = \begin{cases} 0, & x + y < 1 \\ 1, & x + y \geq 1 \end{cases}$

则 $F(x, y)$ 能否成为某二维随机变量的分布函数？

解:
$$F(2, 2) - F(0, 2) - F(2, 0) + F(0, 0)$$
$$= 1 - 1 - 1 + 0 = -1 < 0$$

故 $F(x, y)$ 不能作为二维随机变量的分布函数.





例2. 一电子元件由两个部件构成，以 X 、 Y 分别表示两个部件的寿命（单位：千小时）。已知 X 和 Y 的联合分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-x})(1 - e^{-y}), & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求两个部件的寿命都超过100小时的概率。

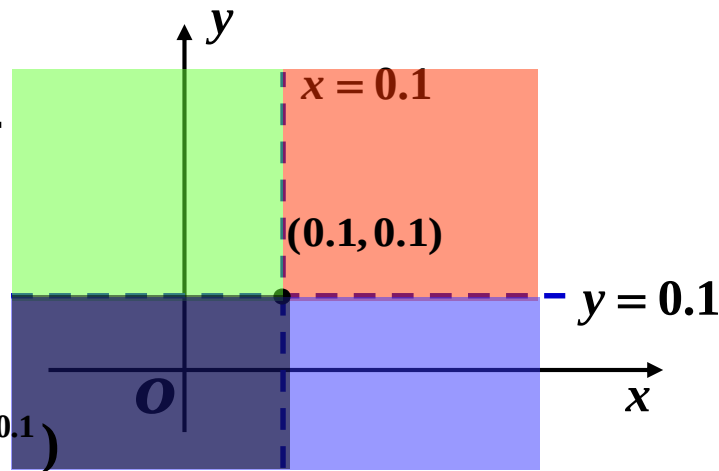
解：所求的概率为

$$P(X > 0.1, Y > 0.1) = 1 - F(0.1, +\infty)$$

$$- F(+\infty, 0.1) + F(0.1, 0.1)$$

$$= 1 - (1 - e^{-0.1}) - (1 - e^{-0.1}) + (1 - e^{-0.1})(1 - e^{-0.1})$$

$$= e^{-0.2}.$$





二、二维离散型随机变量

定义：如果二维随机变量 (X, Y) 全部可能取到的不相同的值是有限对或可列无限多对，则称 (X, Y) 是**离散型随机变量**.

设二维离散型随机变量 (X, Y) 可能取的值是 (x_i, y_j) , $i, j=1, 2, \dots$, 记

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots$$

称之为二维离散型随机变量 (X, Y) 的**分布律**，或随机变量 X 和 Y 的**联合分布律**. (Joint Probability Mass Function)



二维离散型随机变量 (X, Y) 的分布律也可表示为

Y \ X					
	x_1	x_2	$\cdots$	x_i	$\cdots$
y_1	p_{11}	p_{21}	$\cdots$	p_{i1}	$\cdots$
y_2	p_{12}	p_{22}	$\cdots$	p_{i2}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
y_j	p_{1j}	p_{2j}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	

性质:

$$\begin{cases} p_{ij} \geq 0, i, j = 1, 2, \cdots \\ \sum_i \sum_j p_{ij} = 1 \end{cases}$$



例3. 设随机变量 X 在1、2、3、4四个整数中等可能地取一个值，另一个随机变量 Y 在 $1 \sim X$ 中等可能地取一个整数值. 试求

(1) (X, Y) 的分布律; (2) $P(X \leq 2, Y \leq 3)$.

解: (1) X, Y 所有可能的取值为: 1, 2, 3, 4

易知, 当 $j > i$ 时, $P(X = i, Y = j) = 0$

当 $j \leq i$ 时, $P(X = i, Y = j) = P(X = i)P(Y = j | X = i)$

$$= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{i} \quad i = 1, 2, 3, 4, j \leq i$$

于是 (X, Y) 的分布律为



$Y \backslash X$	1	2	3	4
1	$1/4$	$1/8$	$1/12$	$1/16$
2	0	$1/8$	$1/12$	$1/16$
3	0	0	$1/12$	$1/16$
4	0	0	0	$1/16$



$Y \backslash X$	1	2	3	4
1	$1/4$	$1/8$	$1/12$	$1/16$
2	0	$1/8$	$1/12$	$1/16$
3	0	0	$1/12$	$1/16$
4	0	0	0	$1/16$

$$\begin{aligned}(2) \quad P(X \leq 2, Y \leq 3) &= P(X=1, Y=1) + P(X=1, Y=2) + P(X=1, Y=3) \\ &\quad + P(X=2, Y=1) + P(X=2, Y=2) + P(X=2, Y=3) \\ &= 1/4 + 0 + 0 + 1/8 + 1/8 + 0 = 1/2\end{aligned}$$